(i) பதின்மம் (Decimal)

0 முதல் 9 வரையான, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முழு எண் இலக்கங்களின் வரிசை

குறிப்பு:

ஒரு பதின்ம மாறிலியை பின்ன மதிப்புகளுடன் கொடுத்தால், நிரல்பெயர்ப்பி முழுஎண் பகுதியை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளும் பின்ன பகுதியை நிராகரித்துவிடும். இது உள்ளுறை இனமாற்றம் (Implicit Conversion) என அழைக்கப்படுகிறது. இதைப் பற்றி பின்னர் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

(ii) எண்ம / எண்ணிலை (Octal)

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்ம இலக்கங்களின் வரிசை (0 ... .7). எண்ம மாறிலிகள் 0 என்ற முன்னொட்டுன் தொடங்குகிறது.

சரி	தவறு
012	05,600(காற்புள்ளியை ஏற்காது)
-027	04.56 (தசம புள்ளியை ஏற்காது)**
+0231	0158 (8-எண்ம எண் இல்லை எனவே, இது ஏற்புடையதல்ல.)

குறிப்பு

**0ல் தொடங்கும் ஒரு பின்ன எண்ணை, எண்ணிலை எண்ணாக பயன்படுத்தும் போது, அது எண்ம எண்ணாக கருதாமல், பதின்ம எண்ணாக கருதப்படும்.

(iii) பதினாறுநிலை (Hexadecimal)

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பதினாறுநிலை இலக்கங்களின் வரிசை (0 .... 9, A .... F). பதினாறுநிலை மாறிலிகள் 0x அல்லது 0X என்ற முன்னொட்டு உடன் தொடங்குகிறது.

சரி	தவறு
0x123	0x1,A5 (காற்புள்ளியை அனுமதிக்காது)
0X568	0x.14E (கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு தசமபுள்ளியை அனுமதிக்காது)

பொதுவாக, ஒரு முழு எண்ணுடன், **L** அல்லது **l** மற்றும் **U** அல்லது **u** ஆகியவற்றுள் ஒன்றை பின்னொட்டாக கொடுக்கும் போது அது **long** அல்லது **unsigned** வகை மாறிலியாக கருதிக்கொள்ளும்.

(2) மெய் மாறிலிகள் / மிதப்புப்புள்ளி மாறிலிகள் (Real Constants (or) Floating point constants)

ஒரு மெய் அல்லது மிதப்புப்புள்ளி மாறிலி பின்னப்பகுதியை கொண்ட ஒரு எண் மாறிலி ஆகும். இந்த மாறிலிகள் பின்ன வடிவில் அல்லது அடுக்கு வடிவத்தில் எழுதப்படலாம்.

பின்ன வடிவில் உள்ள ஒரு மெய் மாறிலி குறியிடப்பட்ட (signed) அல்லது குறியிடப்படாத (unsigned), இலக்கங்களின் இடையில் ஒரு தசம புள்ளியைக் கொண்ட வரிசை ஆகும். ஒரு தசம புள்ளிக்கு முன்னும் பின்னும் ஒரு இலக்கத்தை அது கொண்டிருக்க வேண்டும். இதில் + அல்லது –குறியீடு முன்னொட்டாக இருக்கும். எந்த குறியீடும் இல்லாத மெய் மாறிலி நேர்மறை எண்ணாகக் கருதப்படுகிறது.

அடுக்கு (Exponent) வடிவில் உள்ள மெய் மாறிலிகள் இரண்டு பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது: (1) அடிஎண் (Mantissa) மற்றும் (2) அடுக்குக்குறி (Exponent). அடிஎண் ஒரு முழுஎண் அல்லது மெய் மாறிலியாக இருக்கவேண்டும். ஒரு எண்ணை அடுக்குக்குறி வடிவில் கொடுப்பதற்கு அடிஎண்ணை தொடர்ந்து E அல்லது e என்ற ஒரு எழுத்து இருக்கவேண்டும். அடுக்குக்குறி எப்பொழுதும் முழுஎண்ணாக இருக்கவேண்டும்.

உதாரணமாக, 58000000.00 என்பதை 0.58×10^8 அல்லது 0.58E8 என எழுதலாம்

அடிஎண்	அடுக்குகுறி
0.58	8

எடுத்துக்காட்டு

$5.864\ E1 \rightarrow 5.864 \times 10^1 \rightarrow 58.64$

$5864\ E\text{-}2 \rightarrow 5864 \times 10^{-2} \rightarrow 58.64$

$0.5864\ E2 \rightarrow 0.5864 \times 10^2 \rightarrow 58.64$

பூலியன் நிலையுருக்கள் (Boolean Literals)

பூலியன் நிலையுருக்கள் பூலியன் மதிப்புகளில் ஒன்றான மெய் அல்லது பொய் என்பதை குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மெய் எனில் மதிப்பு 1-என்னும் மற்றும் பொய் எனில் மதிப்பு 0 –எனவும் எடுத்துக்கொள்ளும்.

குறியுரு மாறிலி (Character Constant)

குறியுரு மாறிலி என்பது ஒற்றை மேற்கோள் குறிகளுக்குள் தரப்படும் ஒற்றை குறியுருவைக் கொண்டிருக்கும். C++ -ல் ஒரு குறியுரு மாறிலி, ஒற்றை மேற்கோள் குறிகளுக்குள் ஒற்றை எழுத்தை கண்டிப்பாக கொண்டிருக்கவேண்டும்.

Chapter 9.indd 122 20-12-2022 15:36:48